

2026 年普通高等学校招生全国统一考试 I 模拟演练

数 学

2026.4

姓名: _____ 准考证号: _____

本试题卷分选择题和非选择题两部分, 共 4 页, 满分 150 分, 考试时间 120 分钟。

注意事项:

1. 答题前, 请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时, 请按照答题纸上“注意事项”的要求, 在答题纸相应的位置上规范作答, 在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内, 作图时可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

一、选择题: 本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 设 $\mathbf{N}$ 为全体自然数的集合, 函数 $y = \sqrt{6 - 2x}$ 的定义域为 A , 则 $A \cap \mathbf{N} =$
A. $\{0, 1, 2, 3\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{1, 2\}$
2. 圆锥的底面半径和母线长均为 2, 则该圆锥的侧面积为
A. $2\sqrt{2}\pi$ B. 4π C. $4\sqrt{2}\pi$ D. 8π
3. 下列双曲线中焦点在 x 轴上, 且渐近线方程为 $y = \pm 2x$ 的是
A. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ B. $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$ C. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $y^2 - \frac{x^2}{4} = 1$
4. 已知平面向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 2$, $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) =$
A. -4 B. -2 C. 2 D. 4
5. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_i = 2^{j-1}$, $a_j = 2^{i-1}$, 且 $i \neq j$. 若 $a_k = 1$, 则正整数 $k =$
A. 1 B. $i + j - 1$ C. $i + j$ D. $i + j + 1$
6. 假设在一排的 8 个天线中, 前 3 个失效了, 后 5 个仍然有效, 并且所有有效的天线之间不做区分, 所有失效的天线之间也不做区分。为保证通信, 须对天线重新排成一排, 以确保任何两个失效的天线都不相邻, 则不同的排列方式有
A. 20 种 B. 24 种 C. 30 种 D. 36 种
7. 设函数 $f(x) = \sin \omega x - b$ ($\omega > 0$, $0 < b < 1$) 的两个相邻的零点之间的距离为 a , 若 a 也是 $f(x)$ 的零点, 则 $b =$
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

8. 设 $f(x) = \ln x$, $g(x)$ 为二次函数, $h(x) = f(x) - g(x)$, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在 $x = m$ 处的切线重合, 且 $h'(m) = h'(n)$ ($h'(x)$ 表示 $h(x)$ 的导函数, $m \neq n$), 则存在正实数 k , 使得
- A. $h(x) > 0$ 当且仅当 $x > k$
- B. $h(x) < 0$ 当且仅当 $0 < x < k$
- C. 当 $0 < x < k$ 时, $h(m+x)h(m-x) > 0$
- D. 当 $0 < x < k$ 时, $h(m+x)h(m-x) < 0$

二、选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。若全部选对得 6 分，部分选对得部分分，选错或不选得 0 分。

9. 设 $\bar{z}$ 表示 z 的共轭复数. 已知 $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$, $i \cdot (z_1 - 1) = z_2$, 下列条件中可据其确定 $z_1 + \bar{z}_1$ 的值的有
- A. $z_1 \in \mathbf{R}$ B. $z_2 \in \mathbf{R}$ C. $z_2 - \bar{z}_2 = 2i$ D. $z_2 + |\bar{z}_2| = 1$
10. 设直线 l 被两条平行直线 $l_1: ax + \sqrt{3}y + 3 = 0$ ($a \in \mathbf{R}$) 和直线 $l_2: x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ 所截得的线段为 $|AB|$, 则
- A. $a = -1$
- B. $|AB|$ 的最小值为 1
- C. 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $|AB| = 4$
- D. 若 $|AB| = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 则 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$
11. 已知集合 $S \subseteq \mathbf{R}$ 满足: 正实数 $m \in S$; 如果 $a \in S, b \in S$ 且 $ab \neq -1$, 那么 $\frac{a-b}{1+ab} \in S$. 则
- A. $-m \in S$
- B. 若 $m = \tan \alpha \neq \pm 1$, 则 $\tan 2\alpha \in S$
- C. 当 S 中的元素个数取最小值时, $m = \sqrt{3}$
- D. 若 S 为有限集, 则 $\left\{ \frac{\alpha}{\pi} \mid \tan \alpha = m \right\} \subseteq \mathbf{Q}$

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $BC = 4$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $AC =$ _____.
13. 若偶函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^{x(a-x)}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
14. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 和圆 $C: \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$), 若“ $0 < 2r \leq a$ ”是“ C 上的点均在 E 的内部 (含边界)”的充要条件, 则 E 的离心率的取值范围是 _____.

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (本小题满分 13 分)

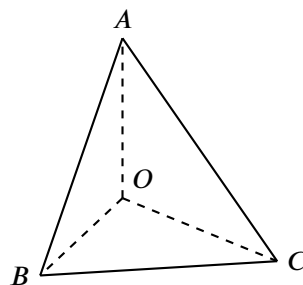
已知函数 $f(x) = (x^2 + ax + 1)e^x$ 在 $x = 1$ 处取得极值.

- (1) 求 a ;
- (2) 求 $f(x)$ 在 $[-2, 1]$ 上的最值.

16. (本小题满分 15 分)

已知三棱锥 $O - ABC$ 的侧棱 $OA = 1$, $OB = OC = \sqrt{2}$.

- (1) 如图, 若平面 $AOB \perp$ 平面 BOC , $OA \perp OB$, $\angle BOC = 60^\circ$, 求三棱锥 $O - ABC$ 的体积;
- (2) 若三棱锥 $O - ABC$ 的体积为 $\frac{1}{3}$, 求直线 OA 与平面 ABC 所成角的大小.



17. (本小题满分 15 分)

在平面直角坐标系 Oxy 中, 已知定点 $A(1, 2)$, 动点 $P(a, 2)$ ($a > 1$), 点 Q 满足直线 PQ 的斜率为 1, 且 $|PQ|^2 = 8|AP|$. 记点 Q 的轨迹为 Γ .

- (1) 求 Γ 的方程;
- (2) 若点 R 满足 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{AR}$, 证明: x 轴上存在定点 M , 使得 $\overrightarrow{QR}$ 在 $\overrightarrow{PR}$ 和 $\overrightarrow{MQ}$ 上的投影向量的模相等, 并求出 M 的坐标.

18. (本小题满分 17 分)

某保险公司的大数据表明, 在该公司投保的司机中, 男性司机占比为 α ($0 < \alpha < 1$), 女性司机占比为 $1 - \alpha$, 且男性司机每年索赔的概率均为 p , 女性司机每年索赔的概率均为 q ($p \neq q$), 司机的索赔行为相互独立. 记事件“该司机在投保后第 i 年内索赔”为 A_i , “该司机是男性司机”为 B .

- (1) 若 $\alpha = \frac{1}{2}$, $p = 0.03$, $q = 0.01$, 从该保险公司的投保司机中随机选取 3 名, 记这 3 名司机中在投保后第 1 年内索赔的人数为 X , 求 X 的期望;
- (2) 证明: $P(A_1 A_2 B) = P(A_2 | A_1 B) P(A_1 | B) P(B)$;
- (3) 证明: $P(A_2 | A_1) > P(A_1)$, 并给出该不等式的直观解释.

19. (本小题满分 17 分)

给定正整数 $m \geq 2$, 公差为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 的项数均为 $2m$, 且各项均为正整数.

- (1) 当 $m = 2$ 时, 若 $a_2 + b_4 = a_4 + b_2 = 5$, 直接写出 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的公差, 以及数列 $\{a_n + b_n\}$ 所有项的和;
- (2) 设正整数 $k \geq m + 2$, 当 $a_m + b_{2m} = k$ 时, 记 $a_{2m} + b_m$ 的最小值为 $S(k)$.
 - (i) 当 $k \geq 3m + 1$ 时, 设 $k = qm + r$ ($q, r \in \mathbf{N}^*$, $1 \leq r \leq m$), 证明: $S(k) = m + r$;
 - (ii) 证明: $S(k) \leq 2m + 1$, 并求等号成立时 k 的值.